Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

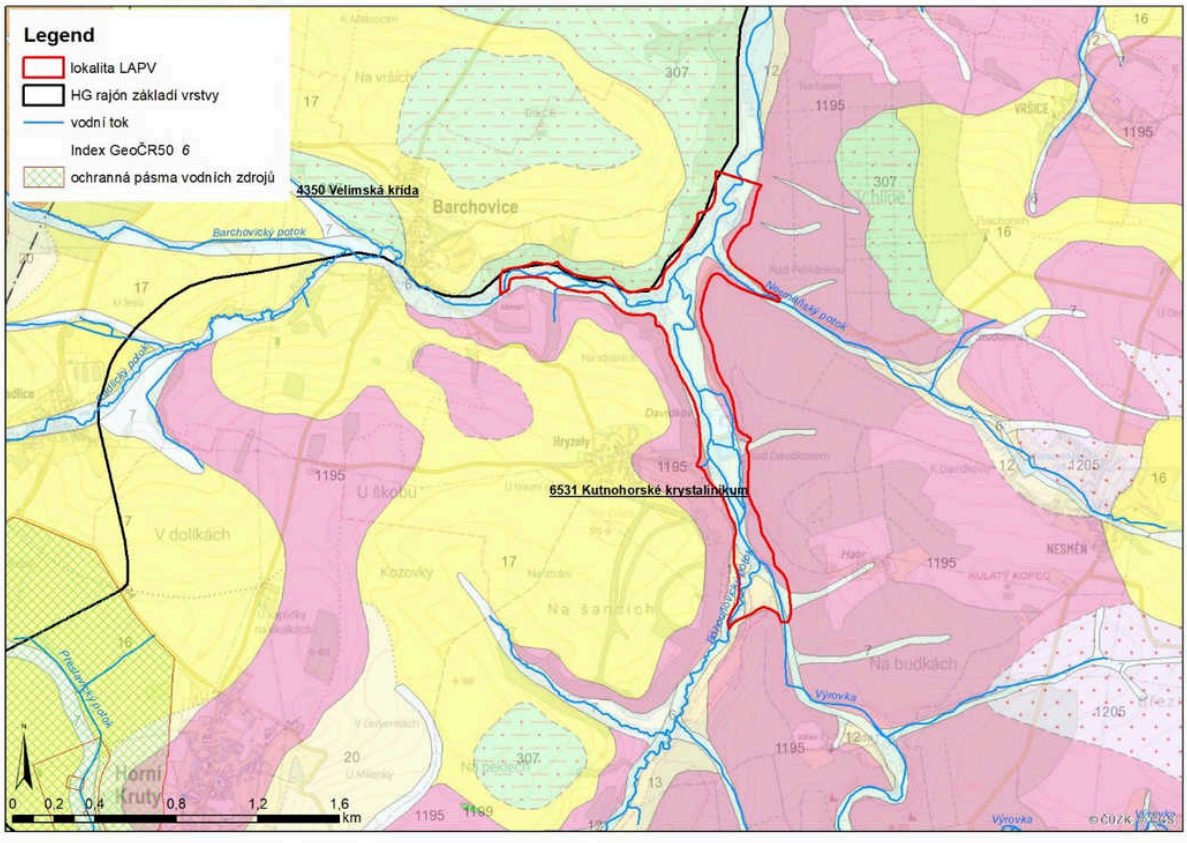
Název lokality	*Vodní tok*
Doubravčany	**Výrovka**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6531	Kutnohorské krystalinikum

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboce zaříznuté údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty úzké nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží na okraji kutnohorsko-svratecké oblasti, ze severní strany navazuje výběžek české křídové pánve. Převládajícím horninovým typem je dvojslídný migmatit až ortorula. Na severním okraji lokality zasahuje území zátopy do křídových sedimentů – slínovce až jílovce. Kvartérní pokryv tvoří písčito-hlinité, místy kamenité deluviální sedimenty o mocnosti 1 až 4 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků. V širším okolí tvoří kvartérní pokryv plošně rozsáhlá vrstva spraší a sprašových hlín o max. mocnosti kolem 6 m.



6	nivní sediment	16, 17	spraš a sprašová hlína
7	deluviofluviální smíšený sediment	20	deluvioeolický sedimant
12	deluviální písčito-hlinitý sediment	307	písčité slínovce až jílovce, místy silicifikované (opuky)
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	1195	dvojslídný migmatit až ortorula

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území nejsou dokumentovány tektonické poruchy.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Horniny krystalinika lze považovat za málo propustné. Lepší propustnost má zvětralinový plášť a zóna přípovrchového rozpojení puklin, kde se nachází dominantní mělká zvodeň. Výskyt hlubších zvodní je vázaný na případné tektonické porušené zóny. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou T = 1 x 10^{-6} až 1 x 10^{-5} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Lokální směr proudění podzemní vody sledují místní erozní báze, tvořené zahloubenými údolími.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. V Davídkově v jižní části zátopové oblasti je evidovaný 50 m hluboký hydrogeologický vrt z roku 2015, který je pravděpodobně využíván jako studna.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné staré ekologické zátěže.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

V západní části lokality se nachází kamenolom (těžba stébelnaté ortoruly). Lokalita se nachází v území se středním radonovým indexem. Jihovýchodně od obce Brachovice se nachází skládka TKO.

Shrnutí

Výrovka má v současnosti převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrží a v bezprostřední blízkosti. V místech kde se nachází kolektor s volnou hladinou a nesaturovanou zónou nad hladinou podzemní vody, bude ve výsledku lokálně navýšena zásoba podzemní vody. Vzhledem k tomu, že bude zatopená celá plocha sedimentů údolní nivy, bude tento efekt navýšení zásob praktický zanedbatelný. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. V blízkosti hráze bude docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku směrem pod přehradu.